ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Лекция 3

Электрические цепи синусоидального тока

Часть 1 из 2

Однофазный синусоидальный ток

РОДЮКОВ
Михаил Сергеевич

Кафедра электротехнических систем ИРИ

Содержание

Рассматриваемые учебные вопросы

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 1

Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Определение

Переменным,

называется ток (а также напряжение и ЭДС), изменяющийся во времени (ГОСТ Р 52002–2003).

Электрические цепи синусоидального тока:

электрические цепи, в которых протекает переменный электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени

Преимущества и недостатки

Преимущества:

- простота преобразования синусоидального тока и напряжения одного уровня в ток и напряжение другого уровня

$$1000\,\text{Вт} = 100\,\text{А} * 10\,\text{В}$$
$$1000\,\text{Вт} = 10\,\text{А} * 100\,\text{В}$$

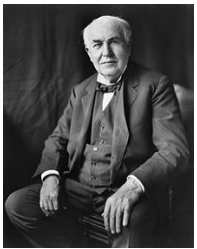
- простота и надёжность электрических переменного тока машин

Недостатки:

- потери, вызванные индуктивной и емкостной составляющими
- сложность управления электрическими двигателями переменного тока
- необходимость синхронизации генераторов

«Война токов»

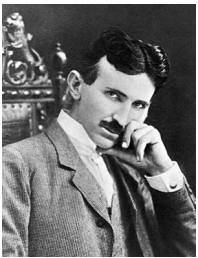
«Война токов» —
события 1880-х гг., сопровождавшие выбор между системами электроснабжения на постоянном и переменном токе.



Томас Эдисон



2017(фестивль в Торонто)
2019 (мировая премьера)



Никола Тесла

Вопрос 2

Получение однофазного синусоидального тока

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Рамка с током

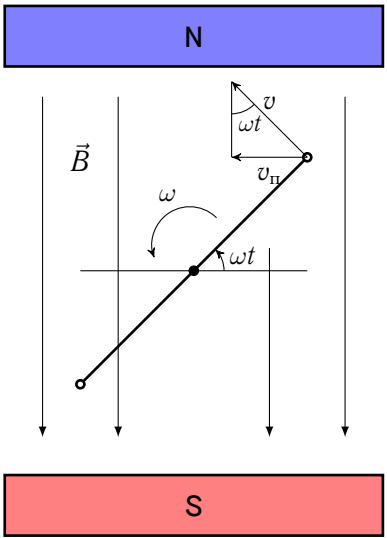
Рамка активной длинной l
вращается в постоянном магнитном поле $\vec{B}$,
с угловой скоростью ω ($\omega = 2\pi f$),
её конец двигается с линейной скоростью v
Рамка будет пересекать линии вектора $\vec{B}$ со скоростью $v_{\text{п}} = v \sin \omega t$
По закону электромагнитной индукции
$e = Blv_{\text{п}}$, отсюда

$$e = Blv \sin \omega t$$

$$[BLv] = \frac{\text{Вб}}{\text{м}^2}\text{м}\frac{\text{м}}{\text{с}} = \frac{\text{В}\cdot\text{с}}{\text{м}^2}\text{м}\frac{\text{м}}{\text{с}} = \text{В}$$

Т. к. $Blv = \text{const} = \max$, то можно записать:

$$e = E_m \sin \omega t$$

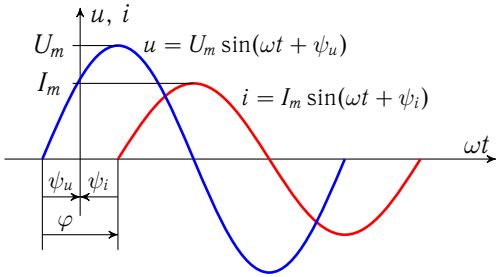


Вопрос 3

Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Синусоидальные функции тока и напряжения



e, u, i —
мгновенные значения ЭДС, напряжения и тока (значения ЭДС, напряжения и тока в рассматриваемый момент времени в данном случае представляются в виде синусоидальных функций времени и позволяют получить значения соответствующих функций в произвольный момент времени t); E_m, U_m, I_m — ***максимальные (амплитудные) значения синусоидальных ЭДС***, ***напряжения*** и ***тока*** соответственно; $\omega t + \psi$ — ***фаза*** синусоидальной функции;

Действующее значение

Определение

Действующее значение переменной тока i
равно такому значению постоянного тока I,
которое рассеивает
на активном сопротивление R за время T
такую же мощность,
как и данный переменный ток за период T:

$$W_{\sim} = \int_0^T Ri^2 dt = RI^2 T = W_{_}$$

Действующее значение

Расчёт

Выразим действующее значение тока I:

$$\int_0^T Ri^2 dt = RI^2 T \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (I_m \sin \omega t)^2 dt} =$$

$$= \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (1 - \cos 2\omega t) dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{T}\left| t - \frac{\sin 2\omega t}{2\omega} \right|_0^T} =$$

$$= \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 I_m$$

Действующее значение

Связь действующего и амплитудного значений

Выражения для действующих значений:

$$\boxed{I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}}, \boxed{U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}}, \boxed{E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\right)$$

Выражения для амплитудных значений:

$$\boxed{I_m = I\sqrt{2}}, \boxed{U_m = U\sqrt{2}}, \boxed{E_m = E\sqrt{2}}, \left(\sqrt{2} \approx 1{,}4142\right)$$

Данные выражения применимы исключительно к синусоидальным токам и напряжениям

Действующее значение

Действующее значение определятся выражением, соответствующем в математике ***среднеквадратическому*** значению или **СКЗ**
В англоязычной литературе используется аббревиатура ***RMS*** — root mean square

Шкалы электроизмерительных приборов, используемых в цепях переменного тока, отградуированы в действующих значениях напряжения или тока

Среднее значение

Среднее значение синусоидальной функции за период равно нулю, поэтому под средним значением синусоидальной величины обычно понимается среднее значение за половину периода, в течении которой знак не меняется.
Для $e = E_m \sin \omega t$, получим:

$$E_{\text{ср}} = \frac{1}{0{,}5T} \int_0^{0{,}5T} E_m \sin \omega t \, dt = \frac{2E_m}{\pi} = 0{,}637 E_m$$

Среднее значение, в основном, применяется при анализе выпрямителей.

Вопрос 4

Мощность синусоидального тока

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Мгновенная мощность

Вывод выражения

Мгновенная мощность в электрической цепи равна произведению мгновенного напряжения на мгновенный ток:

$$p = ui = U_m \sin(\omega t + \psi_u) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i) =$$

Выразим ψ_u *через разность фаз:* $\varphi = \psi_u - \psi_i \;\Rightarrow\; \psi_u = \varphi + \psi_i$

$$= U_m \sin(\omega t + \varphi + \psi_i) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Примем $\psi_i = 0$

и воспользовавшись формулой $(\sin\alpha \cdot \sin\beta = 1/2[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)])$ *получим:*

$$p = ui = U_m \sin(\omega t + \varphi) \cdot I_m \sin(\omega t) =$$

$$= U_m I_m \cdot 1/2 \left[\cos(\omega t + \varphi - \omega t) - \cos(\omega t + \omega t + \varphi)\right] =$$

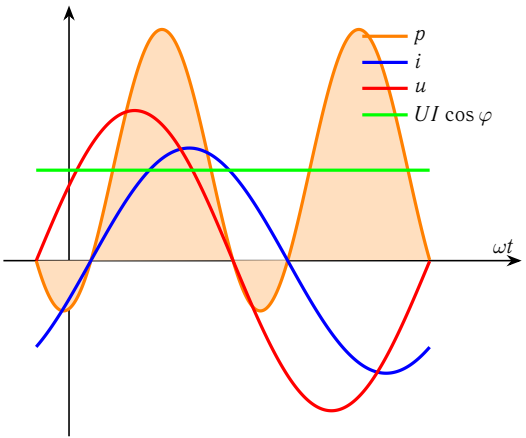
$$= \frac{U_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \left[\cos(\varphi) - \cos(2\omega t + \varphi)\right]$$

Мгновенная мощность

Выражение для мгновенной мощности. Его особенности

В итоге выражение для мощности примет вид:

$$p = UI[\cos(\varphi) - \cos(2\omega t + \varphi)]$$



Особенности:

1. Есть постоянная составляющая, величина которой определяется разностью фаз.
2. Частота мощности в 2 раза выше частоты тока и напряжения.

Вопрос 5

Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Синусоидальная функция

Базовое представление

Изначально синусоидальный ток представляется в виде тригонометрической функции и временной диаграммы (графика $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$)
Это представление наглядно, но неудобно для расчёта.

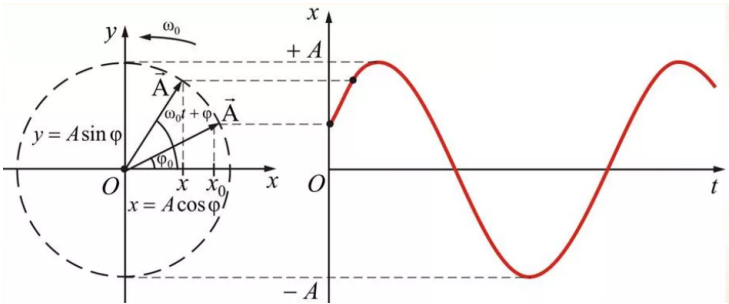
Представление в виде вектора и комплексного числа

В этом представлении теряется информация о частоте но становится намного удобнее проводить расчёт электрических цепей.

Вращающийся вектор

Соответствие синусоидальной функции и вращающегося вектора

Синусоиде $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$ соответствует вектор, вращающийся с угловой скоростью ω, а длина которого равна амплитуде синусоиды.

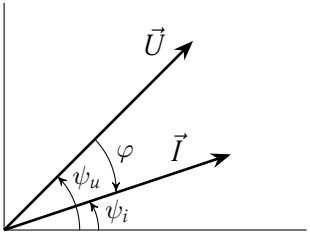


Представление в синусоиды виде вектора

Принято представлять синусоидальную функцию в виде вектора (*вращающегося вектора в момент времени* $t = 0$), у которого:

- длина которого равно *СКЗ*[1] (действующему значению);
- угол поворота — *начальной фазе*.

Положительные углы откладываются против часовой стрелки.



[1] Среднеквадратическое значение

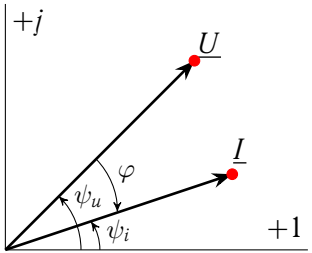
Представление в синусоиды виде вектора

Вектор на комплексной плоскости

Если вектора тока и напряжения расположить на комплексной плоскости, то координатам их концов будут соответствовать комплексные числа.

- В электротехнике не различают представление в виде комплексных чисел и векторов.
- Говорят, что комплексные числа и вектора ***символизируют*** синусоидальные токи и напряжения.

В электротехнике принято изображать величины, котором соответствуют функции времени (u, i, e) на комплексной плоскости в виде векторов, а остальные (сопротивление, мощность и др.) в виде отрезков.



Обозначение комплексных величин

В технических науках комлексная единица обозначается чрез j, т. к. i используется для обозначения тока:

$$j = \sqrt{-1}.$$

В сответсвии с ГОСТ ГОСТ 1494 —77. «Электротехника. Буквенные обозначения основных величин» все комплексные величины обозначаются подчёркиванием:

$$\underline{I}, \underline{U}, \underline{E}, \underline{Z}, \underline{S}.$$

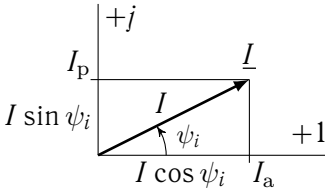
Устаревшим, но всё ещё часто встречающимся, является обозначение комплексных величин, символизирующих функции времени, точкой сверху:

$$\dot{I}, \dot{U}, \dot{E}.$$

Производные от них величины (сопротивление, мощность и др.) обозначались заглавной латинской буквой (Z, S), а их модули — строчной (z, s).

Формы представления комплексов

Векторная:



Алгебраическая

$$\underline{I} = I_{\mathrm{a}} + jI_{\mathrm{p}}$$

Показательная

$$\underline{I} = Ie^{j\psi_i}$$

Тригонометрическая

$$\underline{I} = I\cos\psi_i + jI\sin\psi_i$$

Формы представления комплексов

Преобразования форм представления

Преобразования между различными формами представления

$I_\text{a} + jI_\text{p} \to Ie^{j\psi_i}$:

$$I = \sqrt{I_\text{a}^2 + I_\text{p}^2} \text{ — полный ток}$$

$$\psi_i = \begin{cases} \arctan\dfrac{I_\text{a}}{I_\text{p}}, & \text{при } I_\text{a} > 0; \\ \arctan\dfrac{I_\text{a}}{I_\text{p}} + 180^\circ, & \text{при } I_\text{a} < 0. \end{cases}$$

$Ie^{j\psi_i} \to I_\text{a} + jI_\text{p}$:

$$I_\text{a} = I\cos\psi_i$$
$$I_\text{p} = I\sin\psi_i$$

Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 6

Комплексная арифметика

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Арифметические действия с комплексными числами

Сложение

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 = (I_{1\mathrm{a}} + jI_{1\mathrm{p}}) + (I_{2\mathrm{a}} + jI_{2\mathrm{p}}) = (I_{1\mathrm{a}} + I_{2\mathrm{a}}) + j(I_{1\mathrm{p}} + I_{2\mathrm{p}})$$

Вычитание

$$\underline{I}_1 - \underline{I}_2 = (I_{1\mathrm{a}} + jI_{1\mathrm{p}}) - (I_{2\mathrm{a}} + jI_{2\mathrm{p}}) = (I_{1\mathrm{a}} - I_{2\mathrm{a}}) + j(I_{1\mathrm{p}} - I_{2\mathrm{p}})$$

Умножение

$$\underline{I}_1 * \underline{I}_2 = I_1 e^{j\psi_{i1}} * I_2 e^{j\psi_{i2}} = I_1 I_2 e^{j(\psi_{i1}+\psi_{i2})}$$

$$\underline{I}_1 * \underline{I}_2 = (I_{1\mathrm{a}} + jI_{1\mathrm{p}}) * (I_{2\mathrm{a}} + jI_{2\mathrm{p}}) =$$

$$I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{a}} + j(I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{p}}) + j(I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{a}}) + j^2(I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{p}}) = (I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{a}} - I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{p}}) + j(I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{p}} + I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{a}})$$

Деление

$$\frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} = \frac{I_1 e^{j\psi_{i1}}}{I_2 e^{j\psi_{i2}}} = \frac{I_1}{I_2} e^{j(\psi_{i1}-\psi_{i2})}$$

$$\frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} = \frac{I_{1\mathrm{a}}+jI_{1\mathrm{p}}}{I_{2\mathrm{a}}+jI_{2\mathrm{p}}} = \frac{I_{1\mathrm{a}}+jI_{1\mathrm{p}}}{I_{2\mathrm{a}}+jI_{2\mathrm{p}}} \cdot \frac{I_{2\mathrm{a}}-jI_{2\mathrm{p}}}{I_{2\mathrm{a}}-jI_{2\mathrm{p}}} = \frac{(I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{a}}+I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{p}})+j(-I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{p}}+I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{a}})}{(I_{2\mathrm{a}})^2-(jI_{2\mathrm{p}})^2} = \frac{(I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{a}}+I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{p}})+j(-I_{1\mathrm{a}}I_{2\mathrm{p}}+I_{1\mathrm{p}}I_{2\mathrm{a}}}{(I_{2\mathrm{a}})^2-(-I_{2\mathrm{p}})^2}$$

Важные свойства комплексных чисел

Умножение на $e^{j\alpha}$:

Из формулы Эйлера ($\cos\alpha + j\sin\alpha = e^{j\alpha}$) видно, что повороту на угол α соответствует умножение на $e^{j\alpha}$.

В частном случае $\alpha = \pm 90^\circ = \pm\pi/2$, умножению на $e^{j\alpha}$ будет соответствовать умножение на $\pm j$:

$$I e^{j90^\circ} = jI, \quad I e^{-j90^\circ} = -jI.$$

Сопряжённые комплексные числа:

Сопряжёнными называются комплексные числа, которые различаются знаком мнимой части:

$$\underline{I} = I_\mathrm{a} + jI_\mathrm{p}, \quad \underline{I}^* = I_\mathrm{a} - jI_\mathrm{p}$$

Вопрос 7

Комплексные сопротивление и проводимость

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Комплексные сопротивление и проводимость

Комплексное сопротивление

Запишем закон Ома в комплексной форме:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\psi_u}}{I e^{j\psi_i}} = \frac{U}{I} e^{j(\psi_u - \psi_i)} = Z e^{j\varphi} = Z\cos\varphi + jZ\sin\varphi = R + jX,$$

$\underline{Z}$ — комплексное сопротивление, ом;

$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ — полное сопротивление
(модуль комплексного сопротивления, импеданс), ом;

R, X — действительная (активная) и мнимая (реактивная) составляющие комплексного сопротивления соответственно, ом;

$\varphi = \psi_u - \psi_i$ — разность фаз.

Комплексная проводимость

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{Ze^{j\varphi}} = \frac{1}{Z}e^{-j\varphi} = Ye^{-j\varphi} = Y\cos(-\varphi) + jY\sin(-\varphi) = G - jB$$

$\underline{Y} = \underline{I}/\underline{U}$ — комплексная проводимость, сименс;

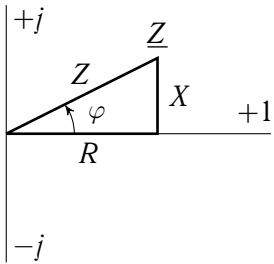
$Y = \sqrt{G^2 + B^2}$ — полная проводимость
(модуль комплексной проводимости), сименс;

G и B — действительная (активная) и мнимая (реактивная) составляющие комплексной проводимости соответственно, сименс.

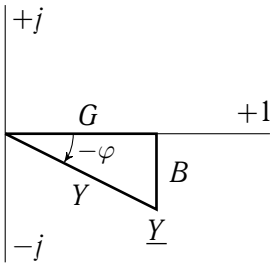
Комплексные сопротивление и проводимость

Треугольники сопротивлений и проводимостей

Треугольник сопротивлений



Треугольник проводимостей



Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 8

Комплексная мощность

1. Однофазный синусоидальный ток. Преимущества и недостатки
2. Получение однофазного синусоидального тока
3. Величины, характеризующие синусоидальные ток и напряжение
4. Мощность синусоидального тока
5. Представление синусоидальной функции в виде вектора и комплексного числа
6. Комплексная арифметика
7. Комплексные сопротивление и проводимость
8. Комплексная мощность

Комплексная мощность

Выражение для комплексной мощности

Комплексная мощность

Комплексная мощность, это комплексное число $\underline{S}$, модуль которого равен произведению UI, а аргумент разности фаз $\varphi = \psi_u - \psi_i$

$$\underline{S} = UIe^{j\varphi} = UIe^{j(\psi_u - \psi_i)} = Ue^{j\psi_u} Ie^{-j\psi_e} = Se^{j\varphi} = \underline{U}\,\underline{I}^*$$

$$\boxed{\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^* = Se^{j\varphi}}$$

Сопряжёнными *называются комплексные числа, которые различаются знаком мнимой части:*

$$\underline{I} = I_\text{a} + jI_\text{p} = Ie^{j\psi_i}, \quad \underline{I}^* = I_\text{a} - jI_\text{p} = Ie^{-j\psi_i}$$

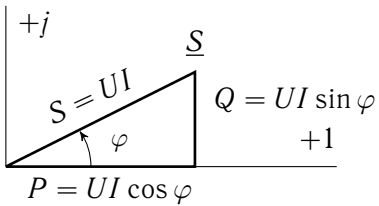
$$\underline{S} = Se^{j\varphi} = S\cos\varphi + jS\sin\varphi = UI\cos\varphi + jUI\sin\varphi = P + jQ$$

- $\underline{S}$ — ***комплексная мощность*** (единица измерения – вольт ампер, ВА);
- S — ***полная мощность*** (единица измерения – вольт ампер, ВА);
- P — ***активная мощность*** (единица измерения – ватт, Вт);
- Q — ***реактивная мощность*** (единица измерения – вольт-ампер реактивный, вар).

Комплексная мощность

Треугольник мощностей. Коэффициент мощности

Треугольник мощностей



Коэффициент мощности

это отношение *активной* мощности к *полной*:

$$\frac{P}{S} = \frac{P}{UI} = \cos\varphi$$

Конец лекции 3, часть 1

Тема лекции 3:

Электрические цепи

однофазного синусоидального тока

Часть 2 из 2:

Элементы R, L и C

в цепи однофазного синусоидального тока.
Резонанс.